

컴퓨터 비전

2주차

목차

- 퀴즈
- **설치 및 환경 설정**
 - python 설치
 - PyCharm 설치
 - OpenCV 설치
- 윈도우 제어
- **이벤트 제어**
 - 키보드 이벤트 제어
 - 마우스 이벤트 제어
 - 트랙바 이벤트 제어
- 과제

퀴즈

- 퀴즈

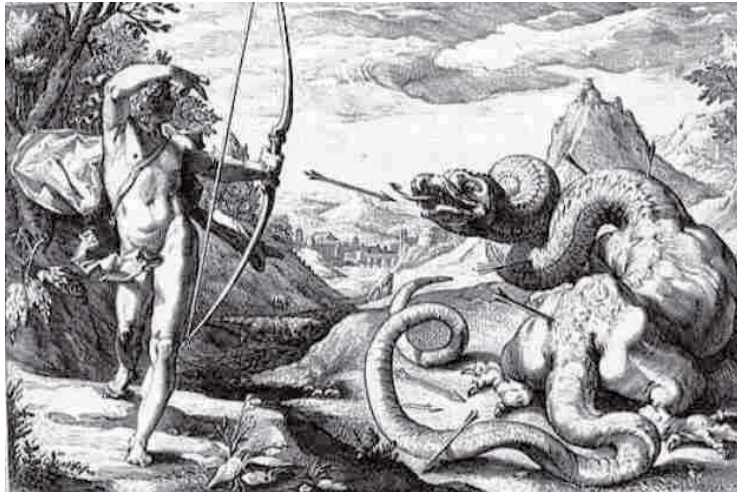
파이썬

- 파이썬 개발

- 귀도 반 로섬(Guido Van Rossum) 발표(1991년)
- 인터프리터 언어
 - 소스 코드를 1행씩 해석하고 실행해 바로 결과를 확인할 수 있는 언어
- 고급(high level) 프로그래밍 언어
- 플랫폼에 독립적, 객체지향적이고 동적 타입의 대화형 언어

- 명명이유

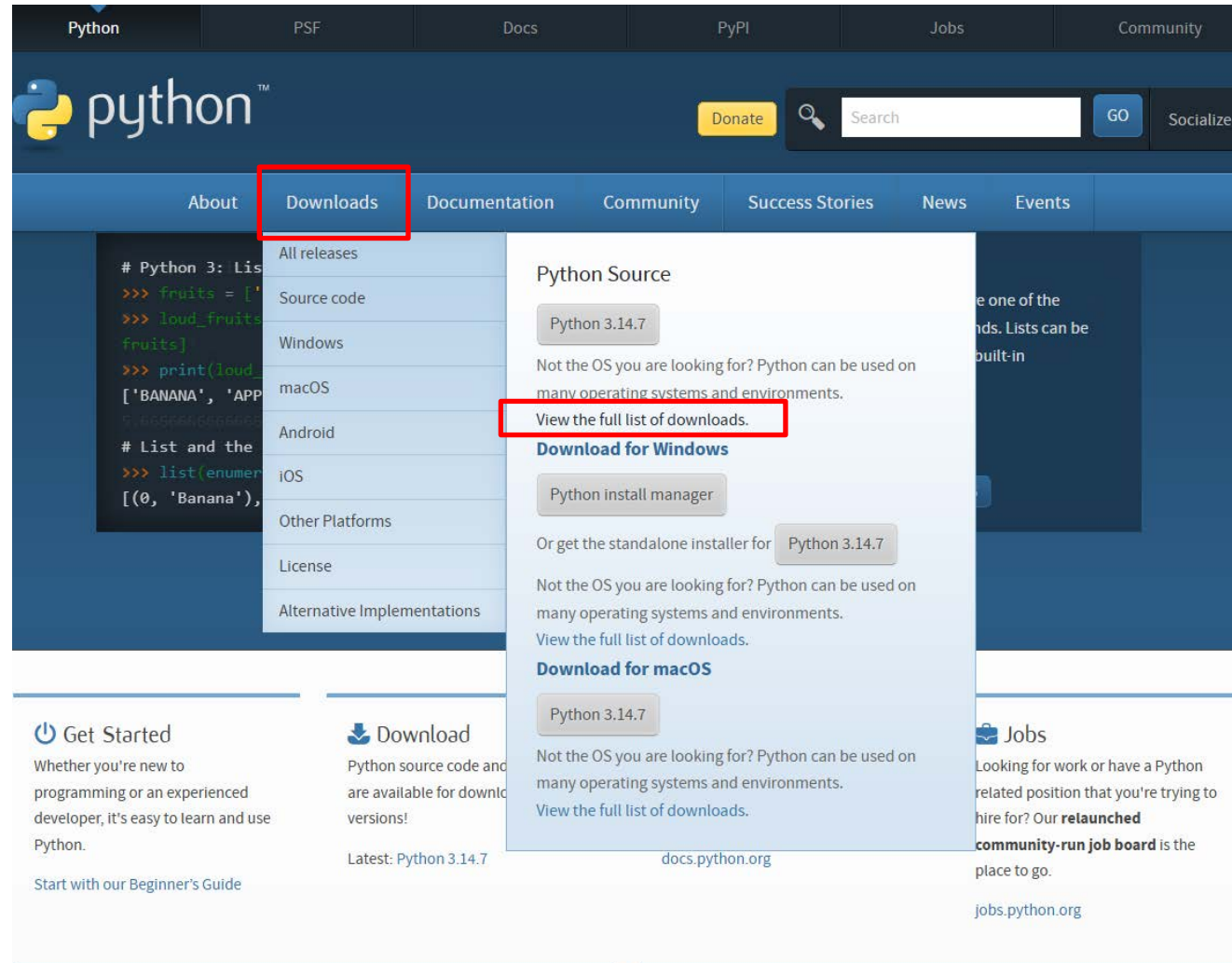
- 반 로섬이 좋아했던 영국의 코미디 프로인 "몬티 파이썬의 날아다니는 서커스"에서 따옴



파이썬 설치

- 파이썬 다운로드

- 홈페이지 주소 : <http://www.python.org>
- Downloads -> View the full list of downloads



파이썬 설치

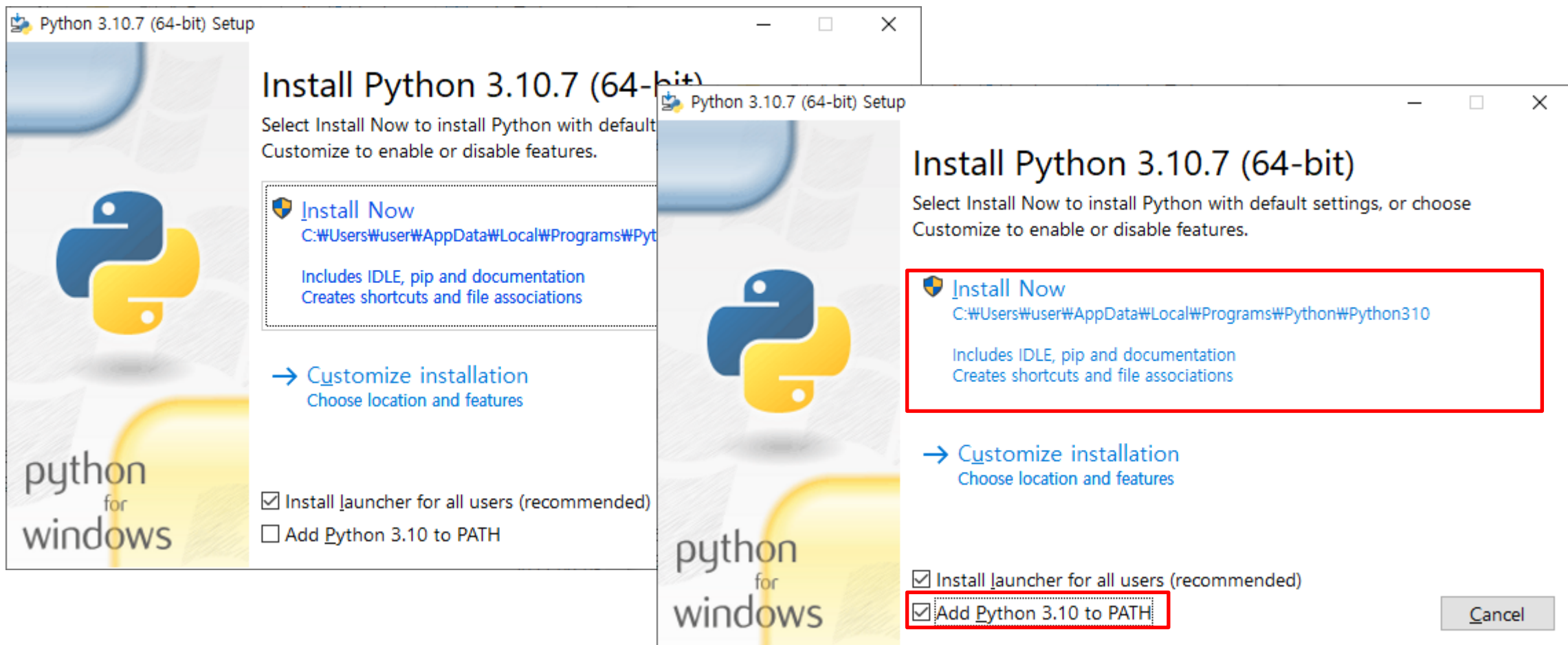
- 파이썬 다운로드
 - 3.10 버전 다운로드

'19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | '32

Python version	Maintenance status		First released	End of support	Release schedule
3.15	pre-release	 Download	2026-10-01 (planned)	2031-10	PEP 790
3.14	bugfix	 Download	2025-10-07	2030-10	PEP 745
3.13	bugfix	 Download	2024-10-07	2029-10	PEP 719
3.12	security	 Download	2023-10-02	2028-10	PEP 693
3.11	security	 Download	2022-10-24	2027-10	PEP 664
3.10	security	 Download	2021-10-04	2026-10	PEP 619
3.9	end-of-life, last release was 3.9.25	 Download	2020-10-05	2025-10-31	PEP 596

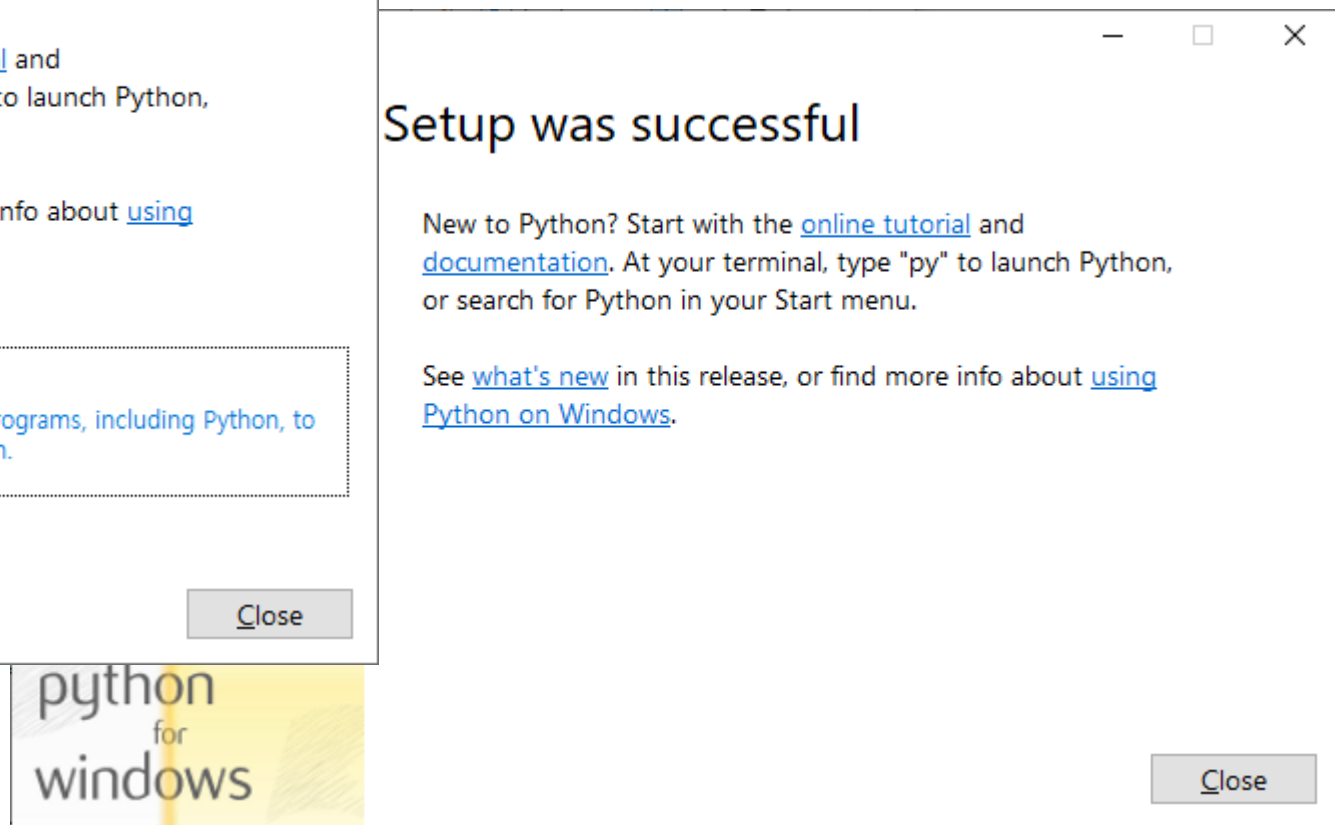
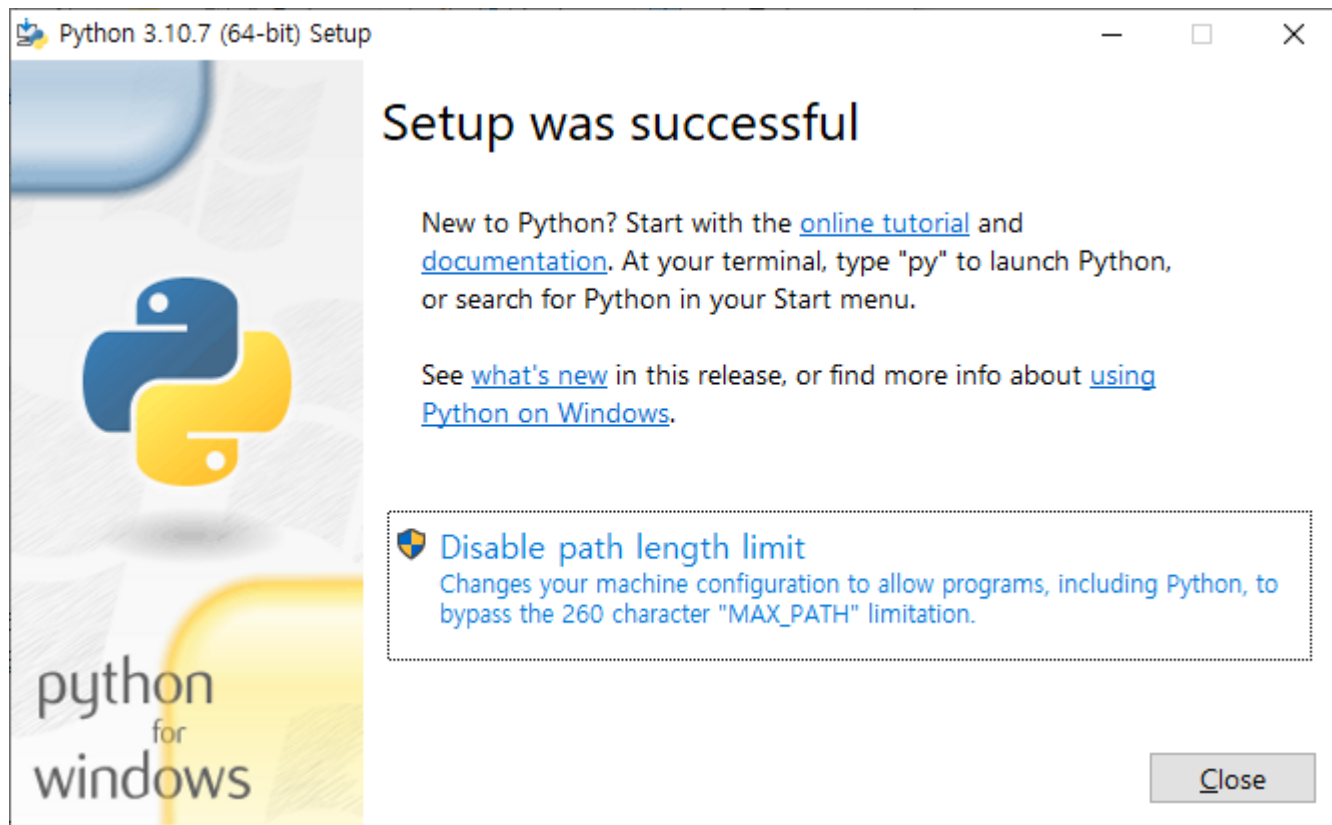
파이썬 설치

- 다운로드 파일 실행
 - [Add Python 3.10 to PATH] 옵션 선택
 - Install Now 클릭



파이썬 설치

- 설치 후
 - [Disable path length limit] 옵션 선택(필수 x)



PyCharm 설치

- 파이참

- 젯브레인즈(JetBrains)사의 IntelliJ IDEA에 기반을 두고 개발된 프로그램
파이썬 언어를 위한 거의 모든 기능을 갖춘 통합 개발 환경

- 널리 사용되는 이유

- 프로젝트별로 다른 Python 버전과 환경을 설정할 수 있다.
- 소스 코드의 실행 결과를 바로 확인할 수 있다.
- 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하며, 운영체제와 무관하게 사용할 수 있다.

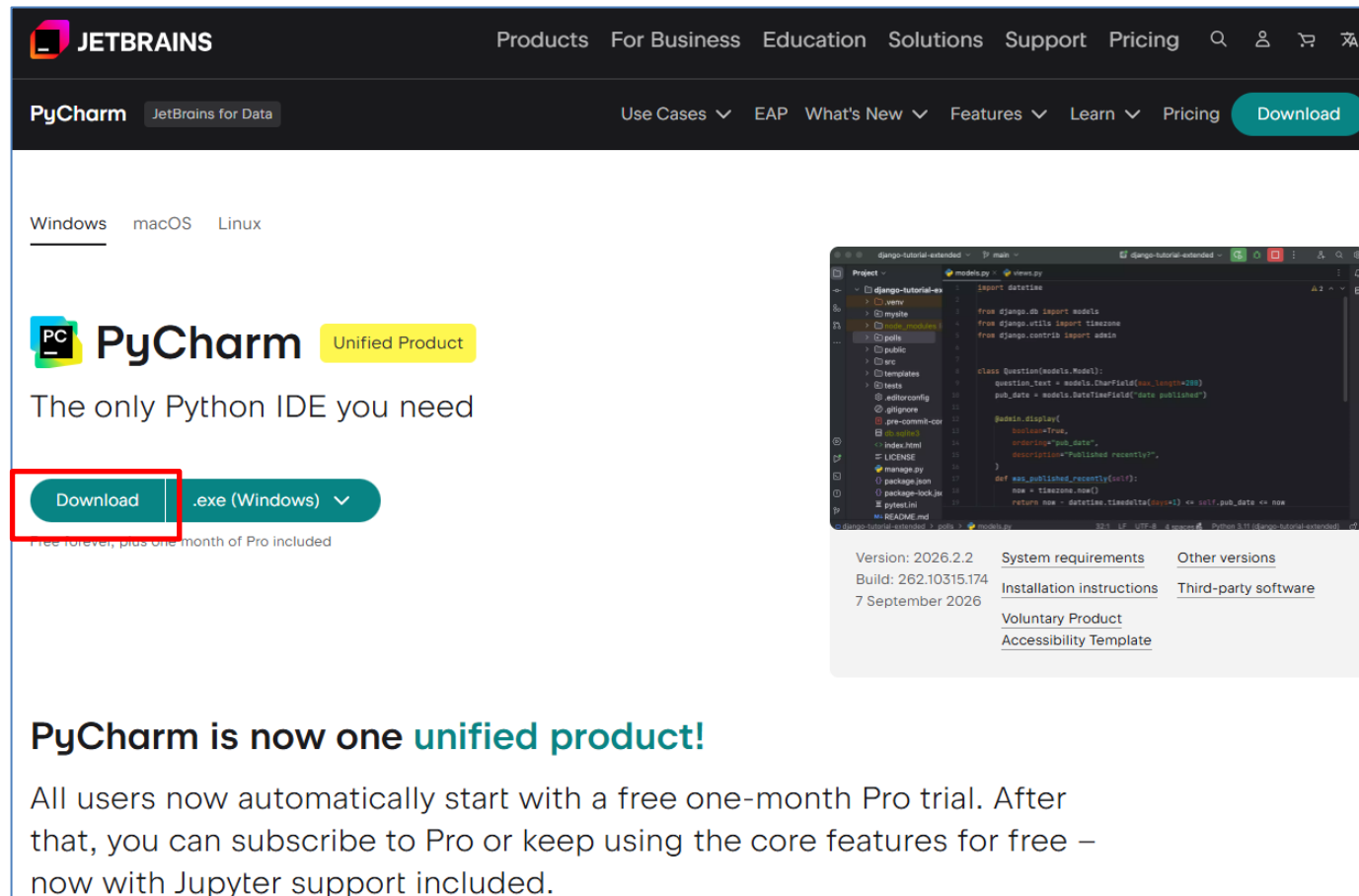
- 버전

- 일반 버전 : 무료 제공
- 프로페셔널 버전(Professional Edition) : 상용

PyCharm 설치

- 파이참 설치

- 파이참 다운로드 페이지: <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows>
- Windows 버전 다운로드
- Download 버튼 클릭



JETBRAINS Products For Business Education Solutions Support Pricing

PyCharm JetBrains for Data Use Cases EAP What's New Features Learn Pricing [Download](#)

Windows macOS Linux

PyCharm Unified Product

The only Python IDE you need

[Download](#) .exe (Windows) ▼

Free forever, plus one month of Pro included

PyCharm is now one unified product!

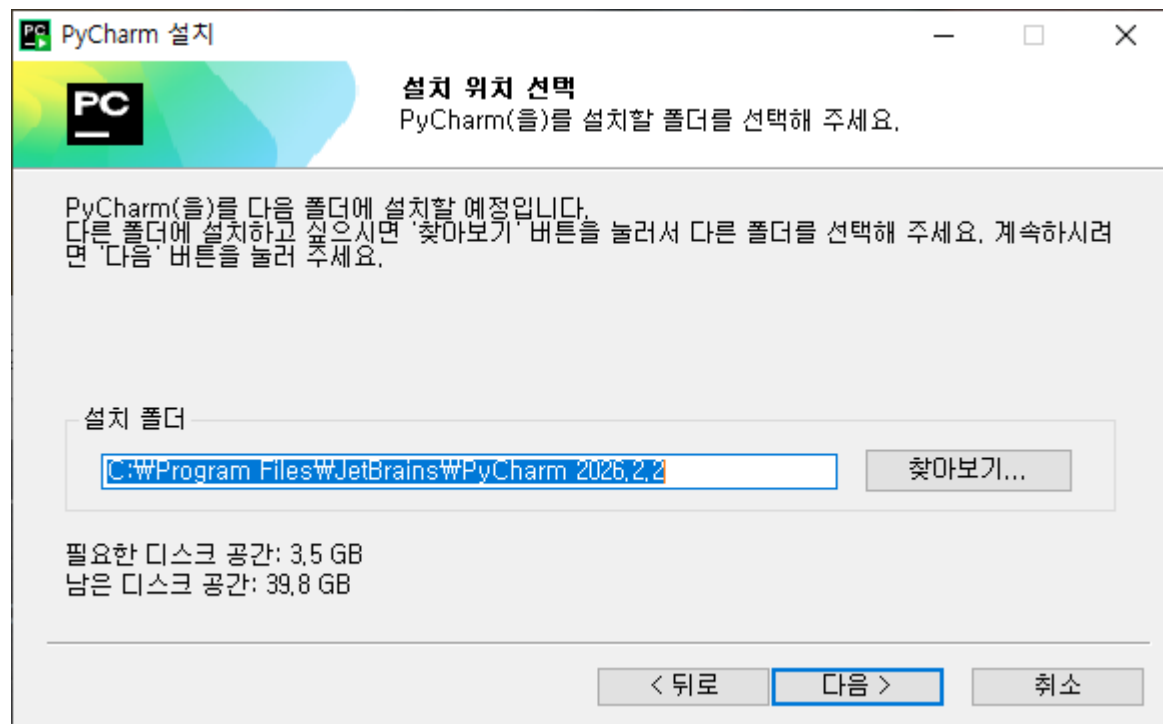
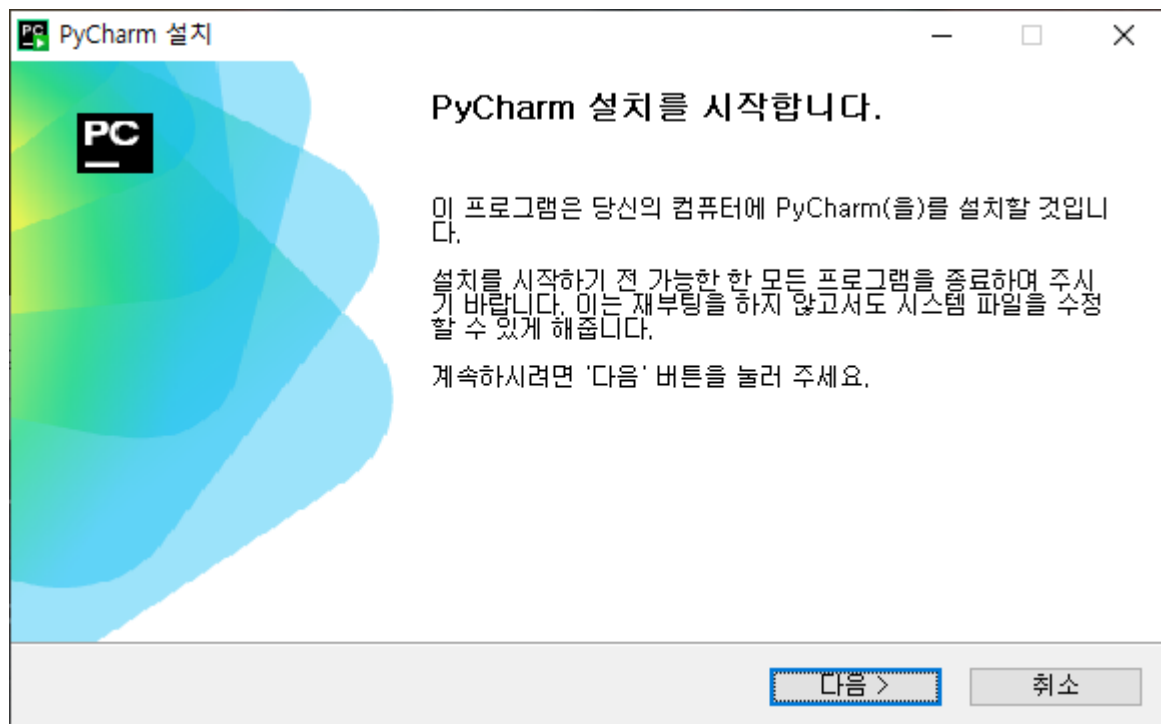
All users now automatically start with a free one-month Pro trial. After that, you can subscribe to Pro or keep using the core features for free – now with Jupyter support included.

Version: 2026.2.2 Build: 262.10315.174 7 September 2026

[System requirements](#) [Other versions](#) [Installation instructions](#) [Third-party software](#) [Voluntary Product Accessibility Template](#)

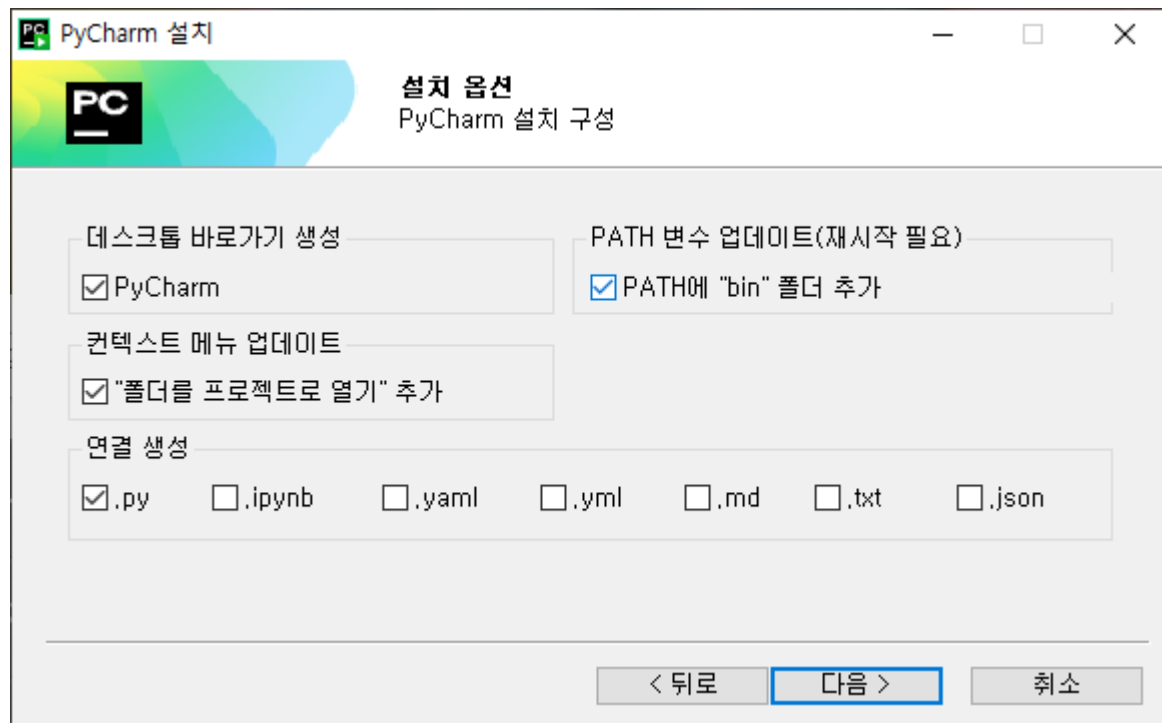
PyCharm 설치

- 다운로드 파일 실행
- 설치 위치 지정



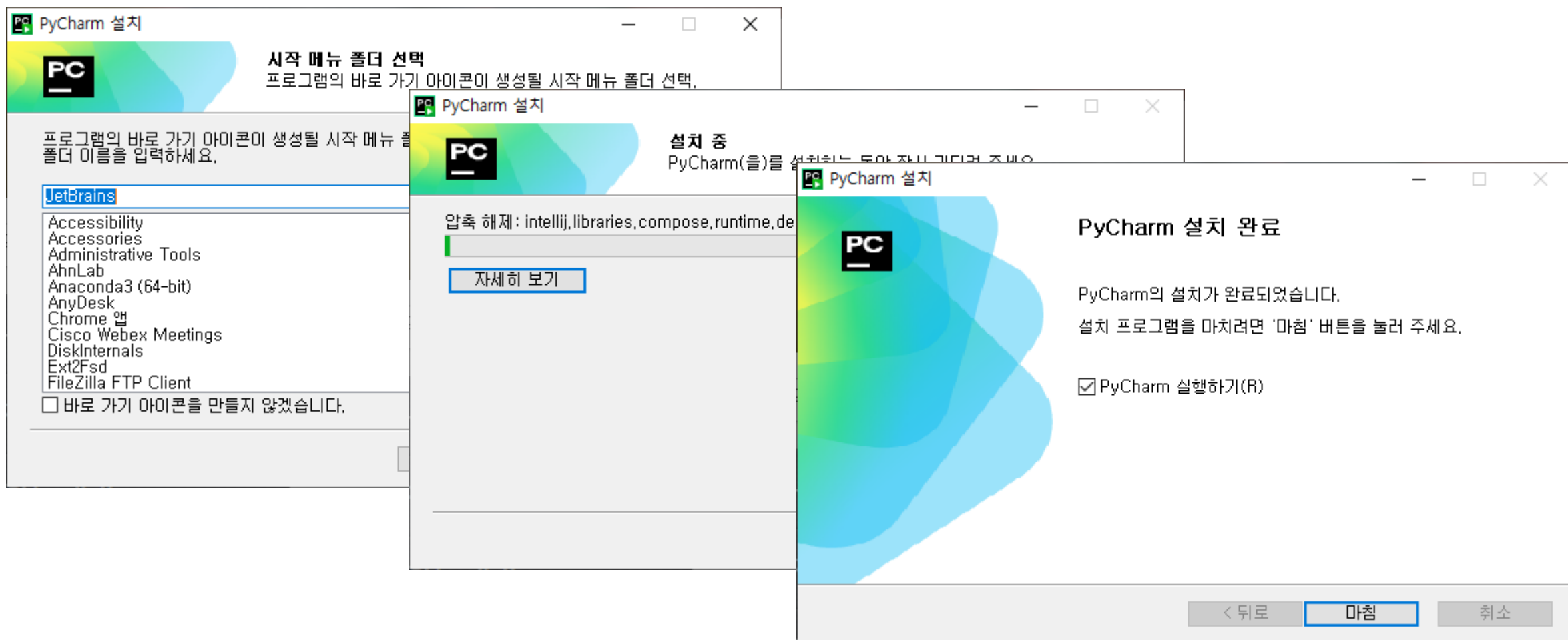
PyCharm 설치

- 설치 선택 사항
 - 다음 사항 체크
 - 연결하고 싶은 파일 확장자만 체크해도 무방



PyCharm 설치

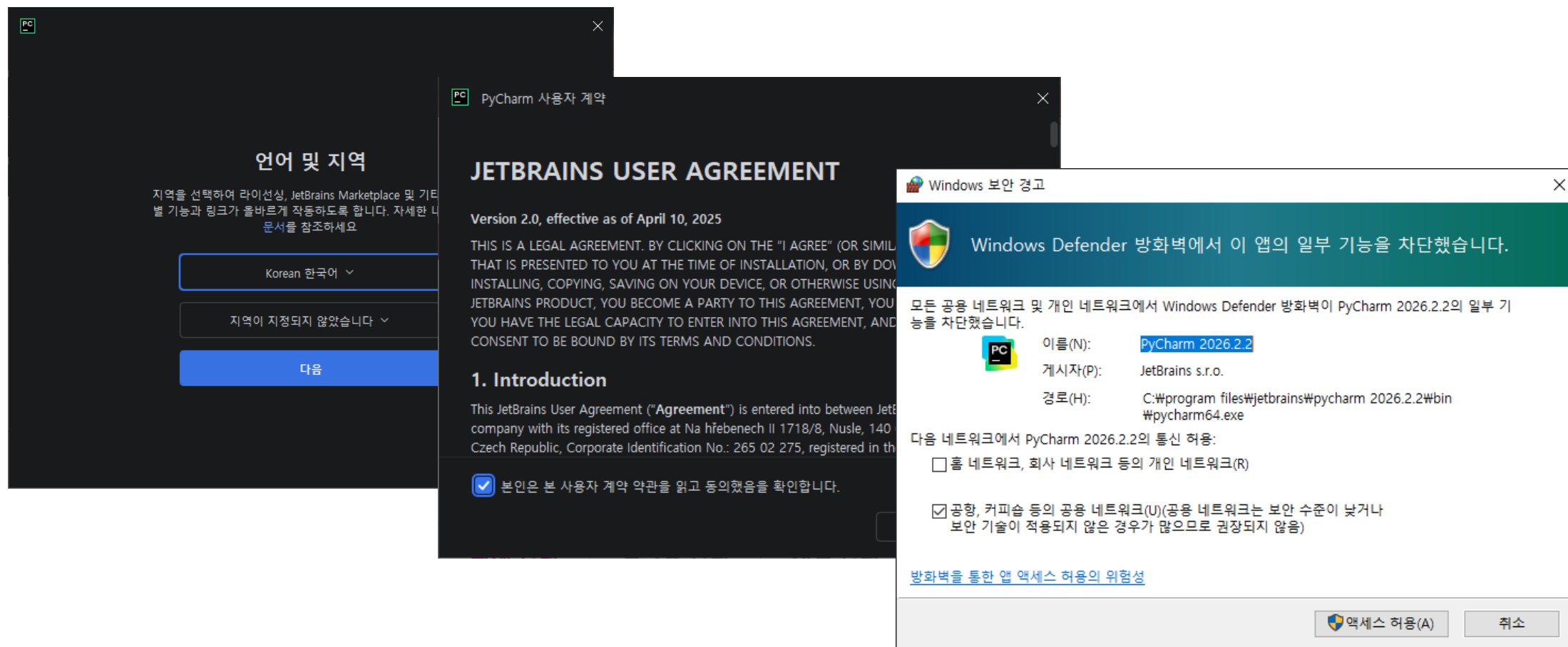
- 시작 메뉴 폴더 생성
 - 생성
- 설치 진행
- 완료



PyCharm 실행

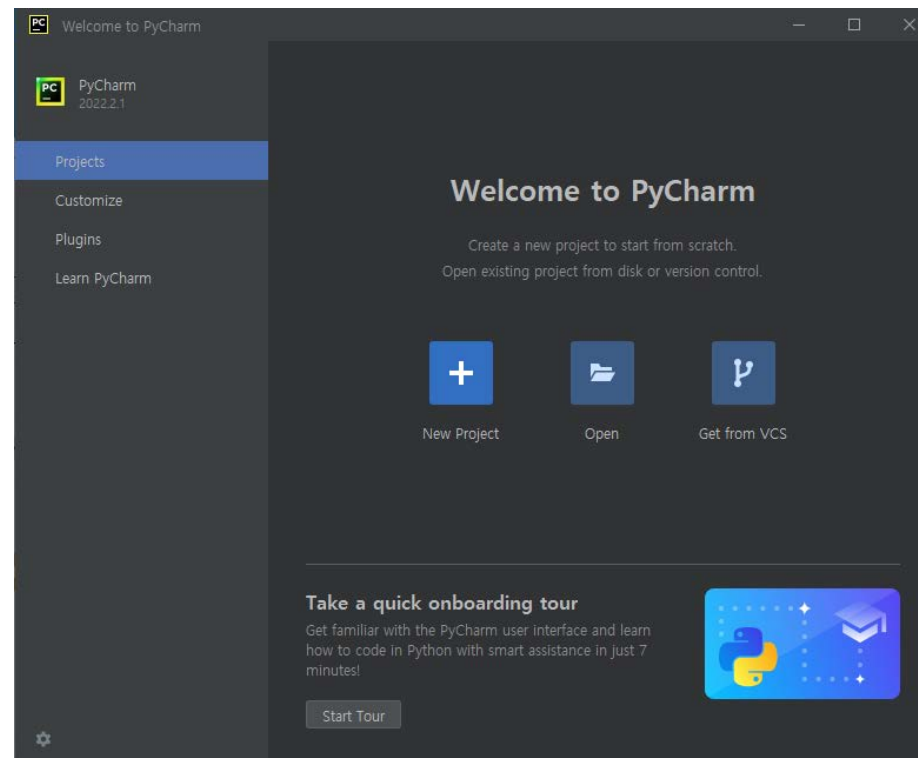
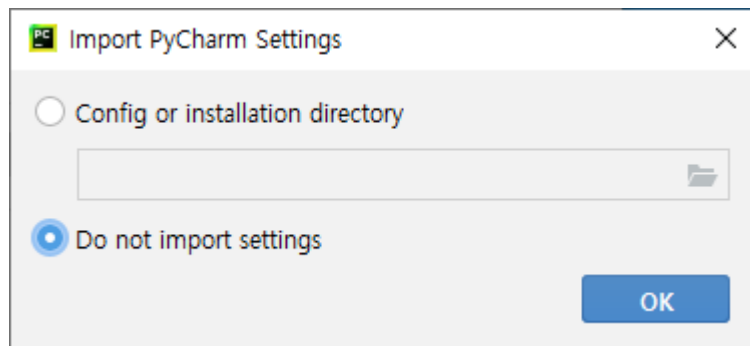
- 프로그램 실행

- 언어 및 지역 : 그대로 다음 눌러도 됨
- 동의
- 액세스 허용



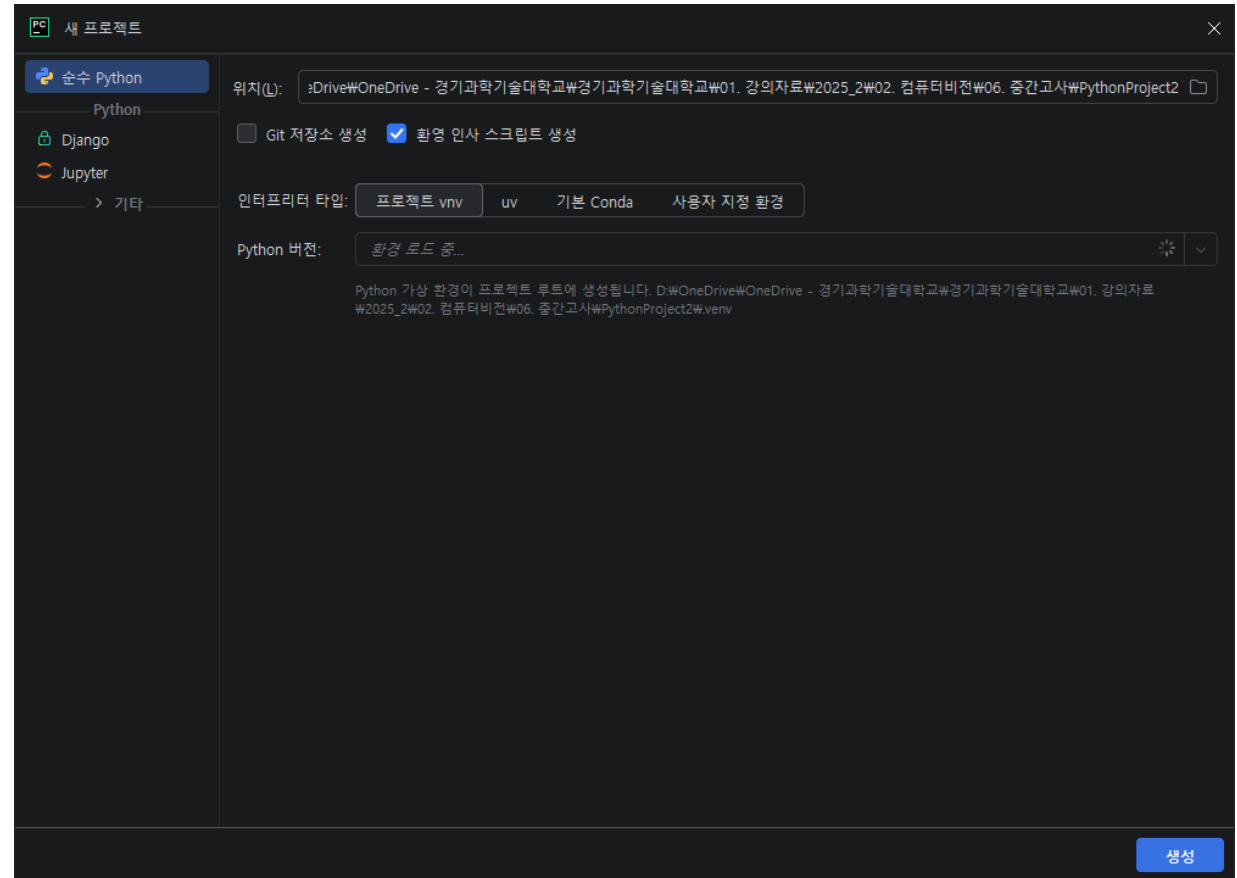
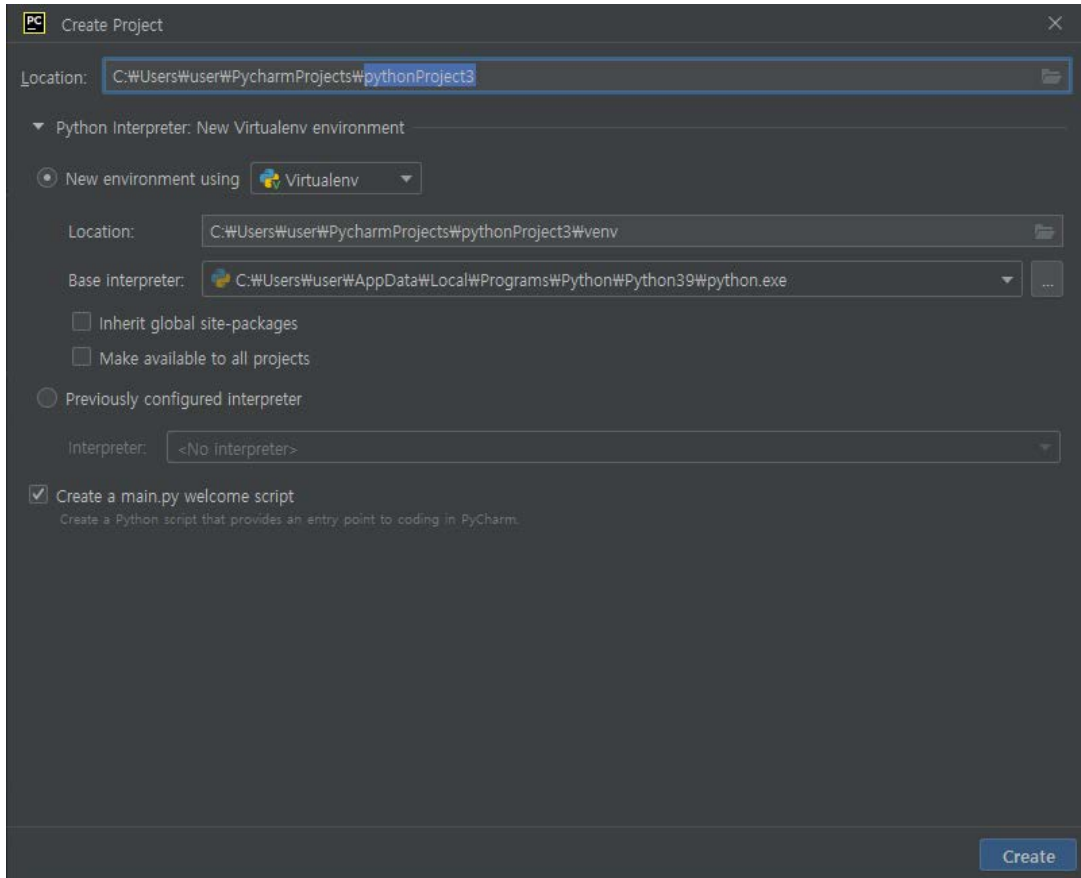
PyCharm 실행

- 프로그램 실행
 - [Do not import settings] : 기존 설정이 없기 때문에 선택
 - New Project로 실행
 - 옵션은 추후 변경



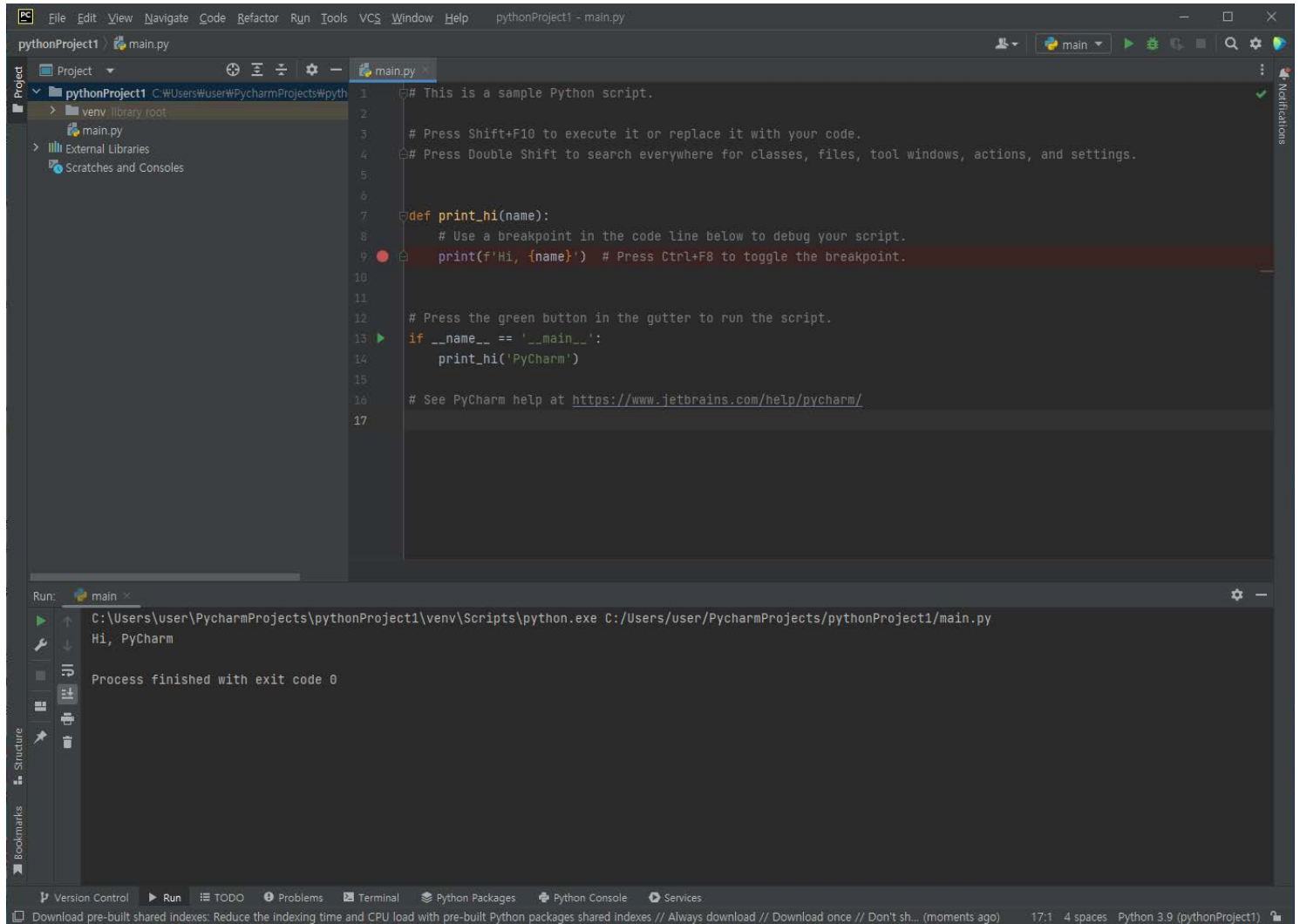
PyCharm 실행

- **Create Project**
 - 기본 설정에서 변경 없이 사용 가능
 - Anaconda 사용자라면
Anaconda 환경 설정 사용 가능
 - 가상 환경(vnv 에서 python 3.10 선택)



PyCharm 실행

- 기본 main 코드 실행
 - 우측 플레이 버튼
 - shift + F10 단축키 가능
 - Hi, PyCharm 출력



OpenCV

- **OpenCV - Open Source Computer Vision Library**

- 영상 처리와 컴퓨터 비전 관련 오픈 소스 라이브러리
- 2,500개가 넘는 알고리즘으로 구성
 - 영상 처리, 컴퓨터 비전, 기계 학습과 관련된 전통적인 알고리즘
 - 얼굴 검출과 인식, 객체 인식, 객체 3D 모델 추출, 스테레오 카메라에서 3D 좌표 생성
 - 고해상도 영상 생성을 위한 이미지 스티칭, 영상 검색, 적목 현상 제거, 안구 운동 추적
 - 4만 7천 이상의 사용자 그룹과 1,800만 번 이상의 다운로드 횟수
- 구글, 야후, 마이크로소프트, 인텔, IBM, 소니, 혼다, 도요다와 같은 대기업부터 Applied Minds, Videosurf 및 Zeitera와 같은 신생 기업들까지 사용
- C, C++, 파이썬(Python), Java, 매트랩 인터페이스 제공
- 윈도우즈, 리눅스, 안드로이드, 맥 OS 등 다양한 운영체제 지원
- MX(Multimedia Extension)와 SSE(streaming SIMD Extensions) 명령어 통해 고속의 알고리즘 구현
- CUDA와 OpenCL 인터페이스 개발

OpenCV

• OpenCV 버전

〈표 2.1.1〉 OpneCV 버전별 특징

1.0 버전	2.0 버전	2.2 버전
• C 언어 기반 API • 구조체 기반 데이터 구조 사용 • 비주얼 스튜디오에서 라이브러리 컴파일 후 사용 • highgui 모듈에서 8비트 PNG, JPEG2000 입출력 지원 • 샘플 예제 파일 추가 (calibrate.cpp, inpaint.cpp, leter_recog.cpp 등)	• C++ 언어 기반 API • 클래스 기반 데이터 구조 도입 • CMake를 이용하여 라이브러리 컴파일 후 사용 가능 • highgui 모듈에서 스테레오 카메라 지원 • 소스 디렉터리 구조 구성	• 템플릿 자료구조 추가 • 기존 5개 라이브러리를 12개의 모듈로 재구성(opencv_core, opencv_imgproc, opencv_highgui, opencv_ml 등) • 안드로이드 지원 가능 • highgui 모듈에서 16비트 LZW-압축 TIFF 지원 • GPU 처리 지원
2.4 버전	3.0 버전	3.4 버전
• cv::Algorithm 클래스 도입 • SIFT와 SURF 모듈 유료화 • SIFT 성능 대폭 개선 • 컬러 영상 캐니 에지 수행	• cv::Algorithm 적극 사용 • 1500개 패치 github 제출 • OpenCL을 사용하는 투명 GPU 가속 레이어 도입 • NEON 내장 함수 사용한 OpenCV 함수 가속화 • Python & Java 바인딩 확장 및 Matlab 바인딩 도입 • Python 3.0 지원 향상 • 안드로이드 지원 향상 • 비디오 캡처 및 멀티스레딩 함수 개선	• dnn 모듈 개선 - fast R-CNN 지원 - Javascript 바인딩 - OpenCL 가속화 포함 • OpenCL 커널 바이너리에 디스크 캐시 및 수동 로딩 구현 • GSoC 프로젝트 통합으로 백그라운드 감산 알고리즘 구현

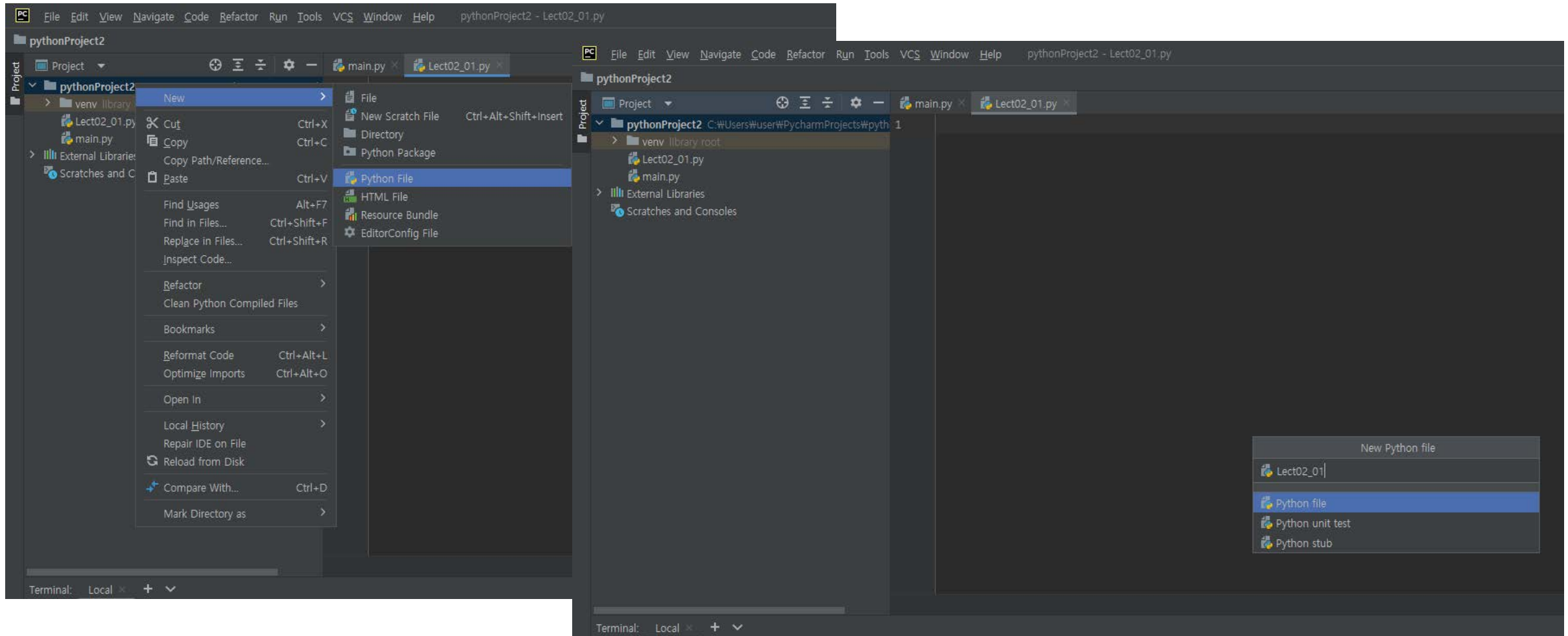
OpenCV

- OpenCV 버전

4.0 버전	4.1 버전	4.2 버전
• 1.x 버전 C API 대량 제거 • 효과적인 그래픽 기반 영상처리 엔진으로 G-API 모듈 추가 • OpenVION 딥러닝 툴킷으로 dnn 모듈 업데이트 • 키넥트 퓨전 알고리즘 구현 • QR코드 검출기 추가 • 효과적인 광류 알고리즘 추가	• core와 imgproc 모듈 실행 최적화 • dnn 모듈 개선 - NN Builder API로 교체 - 인텔 Neural ComputerStick2 지원 • 안드로이드 미디어 NDK API 지원 • Hand-Eye 캘리브레이션 추가	• dnn 모듈 개선 - cuda와 통합된 GSoC 프로젝트 • 성능 개선 - SIMD 지원 확대 - pryDown 멀티스레딩 지원 • FSR 알고리즘

OpenCV 실행

- 신규 .py 파일 추가



OpenCV 실행

- OpenCV 가져오기
 - import cv2 로 가져오기

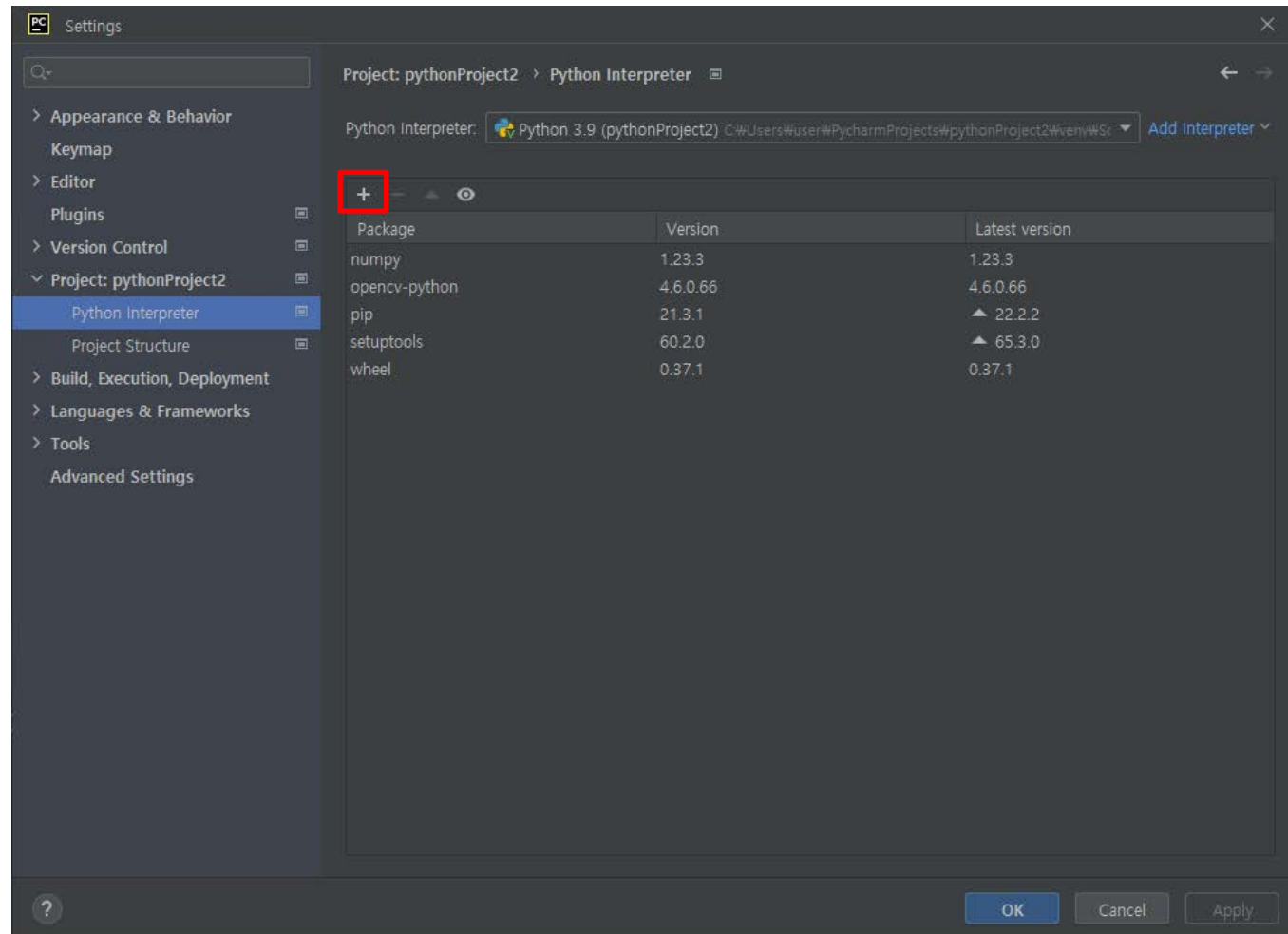
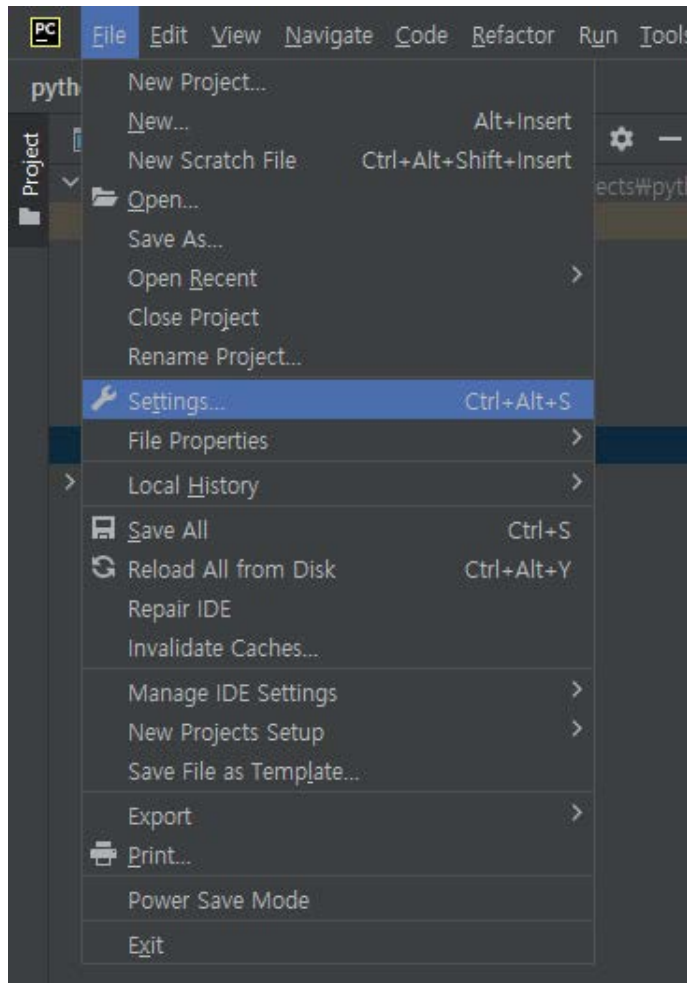
```
import cv2
```

- 설치 전이기 때문에 에러 발생

OpenCV 실행

- OpenCV 설치

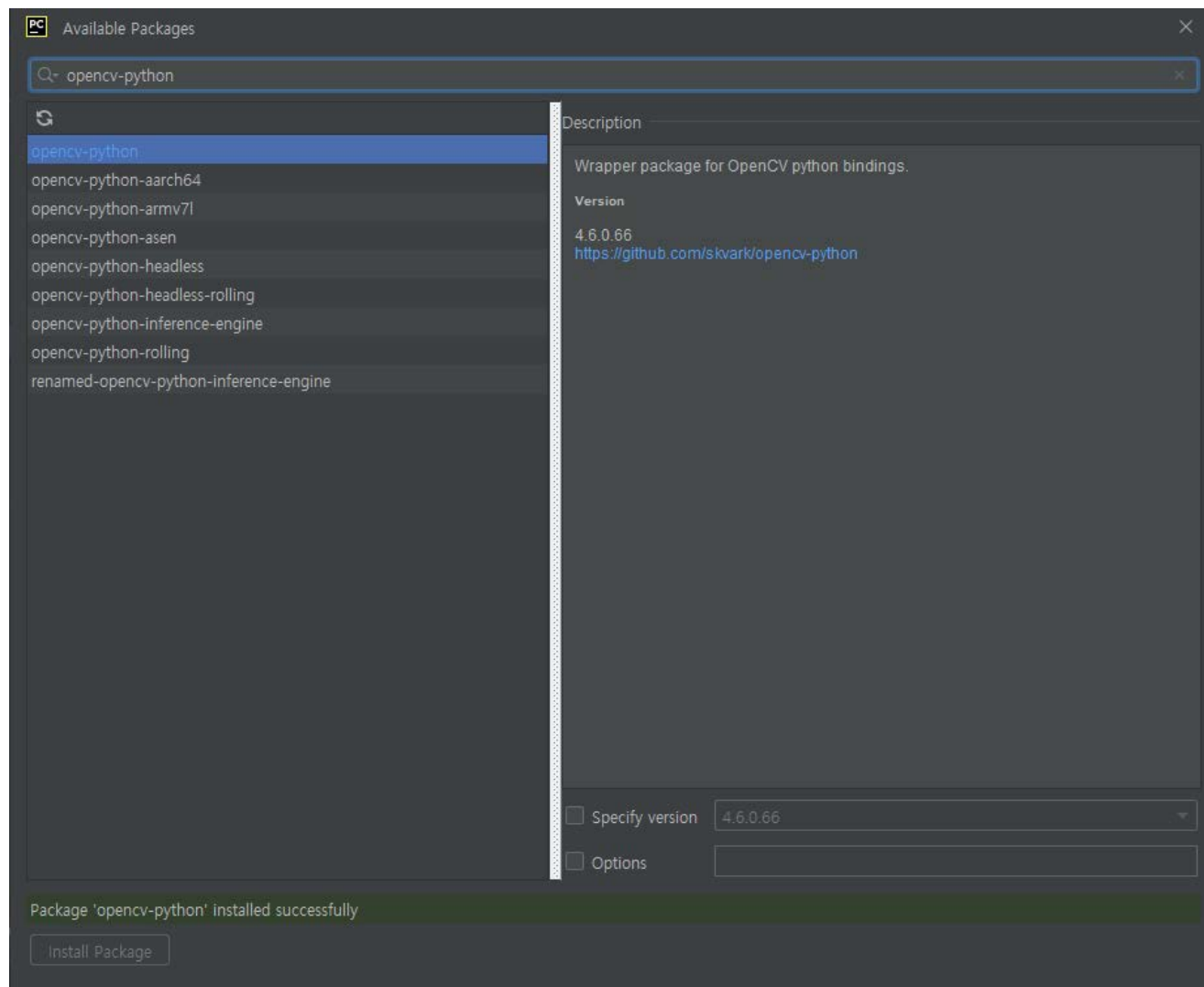
- Files -> Settings
- Project -> PythonInterpreter -> [+]



OpenCV 실행

- OpenCV 설치

- opencv-python 검색 후 설치
- specify version 선택 후
- 4.6.0.66 버전 선택



윈도우 제어

- 영상처리

- 2차원 행렬에 대한 연산
- 연산과정에서 행렬 원소 변경
- 전체 영상에 대한 변화 인지하기 어려움

- 윈도우 영상 표시

- 영상처리로 적용된 행렬 연산의 의미 이해하기 쉬움



187	187	187	194	197	173	77	25	19	19
190	187	190	191	158	37	15	14	20	20
187	182	180	127	32	16	13	16	14	12
184	186	172	100	20	13	15	18	13	18
186	190	187	127	18	14	15	14	12	10
189	192	192	148	16	15	11	10	10	9
192	195	181	37	13	10	10	10	10	10
189	194	54	14	11	10	10	10	9	8
189	194	19	16	11	11	10	10	9	9
192	88	12	11	11	10	10	10	9	9

윈도우 제어

- 윈도우 창 제어
 - 윈도우 창 생성 및 표시

함수 설명

`cv2.namedWindow(winname[, flags]) → None`

■ 설명: 윈도우 이름을 설정한 후, 해당 이름으로 윈도우 생성

인수 설명

- `winname(str)` 윈도우 이름
- `flags(int)` 윈도우의 크기 조정

옵션	값	설명
<code>cv2.WINDOW_NORMAL</code>	0	윈도우 크기 재조정 가능
<code>cv2.WINDOW_AUTOSIZE</code>	1	표시될 행렬의 크기에 맞춰 자동 조정

`cv2.imshow(winname, mat) → None`

■ 설명: `winname` 이름의 윈도우에 `mat` 행렬을 영상으로 표시함. 생성된 윈도우가 없으면, `winname` 이름으로 윈도우를 생성하고, 영상을 표시한다.

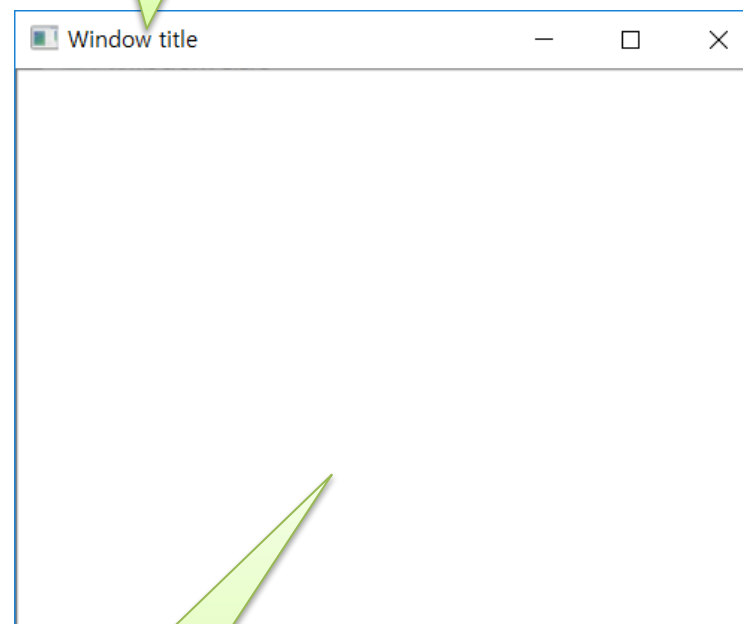
인수 설명

- `mat(numpy.ndarray)` 윈도우에 표시되는 영상(행렬이 화소값을 밝기로 표시)

`cv2.destroyAllWindows() → None`

■ 설명: 인수로 지정된 타이틀 윈도우 파괴

윈도우 이름



영상 표시 영역

윈도우 제어

- 윈도우 창 제어

- 윈도우 생성 및 표시

- image를 생성하고 내부 값들을 변경시켜 보자.
 - cv2.waitKey(0) 코드를 제거하고 실행 시 변경되는 점 직접 알아보자.

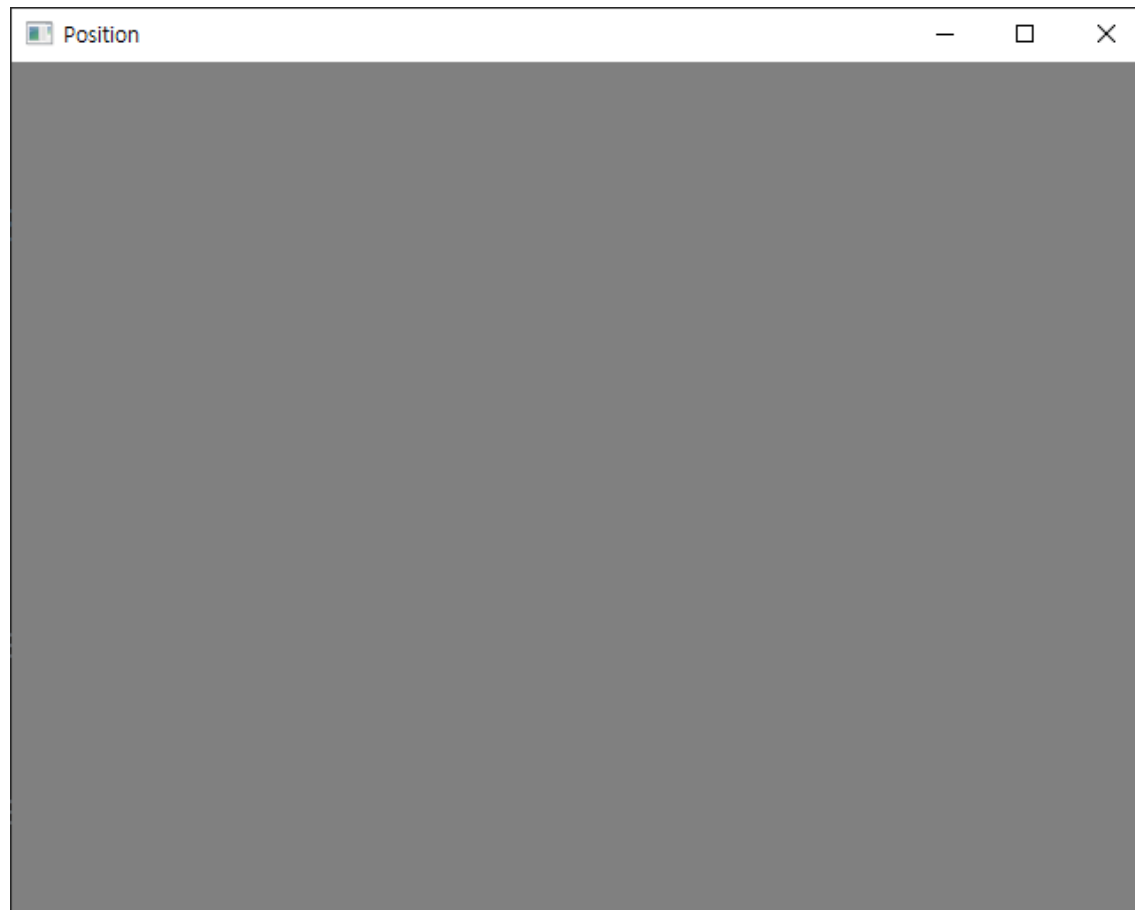
```
import numpy as np
import cv2

image = np.zeros((480, 640), np.uint8)
image[:] = 128

title = "Position"

cv2.namedWindow(title)

cv2.imshow(title, image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```



윈도우 제어

- 윈도우 창 제어
 - 여러 윈도우 생성 및 표시

```
image = np.zeros((480, 640), np.uint8)
image[:] = 200

title1, title2 = 'Position1', 'Position2'
cv2.namedWindow(title1, cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
cv2.namedWindow(title2)
cv2.moveWindow(title1, 150, 150)
cv2.moveWindow(title2, 400, 50)

cv2.imshow(title1, image)
cv2.imshow(title2, image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

2개의 윈도우 생성

moveWindow를 통한 위치 이동

윈도우 제어

- 윈도우 창 제어
 - 위치 값과 윈도우 위치

The image shows a PyCharm IDE window with a project explorer on the left and a code editor on the right. The project explorer shows a project named 'source' with subfolders 'chap02', 'chap03', and 'chap04'. The 'chap04' folder is expanded, showing files like '01.move_window.py', '02.resize_v', '03.event_k', '04.event_r', '05.event_t', '06.event_r', '07.draw_li', '08.put_tex', '09.draw_ci', '10.draw_e', '11.event_draw.py', '12.read_image1.py', '13.read_image2.py', '14.read_image3.py', and '15.write_image1.py'. The code editor shows the content of '01.move_window.py', which includes the following code:

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 # 윈도우 이동
5
6 # 윈도우 위치
7
8 # 윈도우 크기
9
10 # 윈도우 이동
11
12
13 cv2.imshow(title1, image)
14 cv2.imshow(title2, image)
15 cv2.waitKey(0)
16 cv2.destroyAllWindows()
```

Annotations on the image include:

- A blue callout bubble labeled '원점' (Origin) pointing to the top-left corner of the code editor window.
- A horizontal dimension line above the code editor window showing a distance of 150 from the origin to a vertical dashed line labeled x , and a total distance of 400 from the origin to another vertical dashed line labeled x' .
- A vertical dimension line to the left of the code editor window showing a distance of 50 from the origin to a horizontal dashed line labeled y' , and a total distance of 150 from the origin to another horizontal dashed line labeled y .
- An orange callout bubble labeled '윈도우' (Window) pointing to the code editor window.

윈도우 제어

- 윈도우 크기 제어
 - AUTOSIZE : 이미지 고정
 - NORMAL : 이미지 변경
- resizeWindow : 윈도우 크기 변경

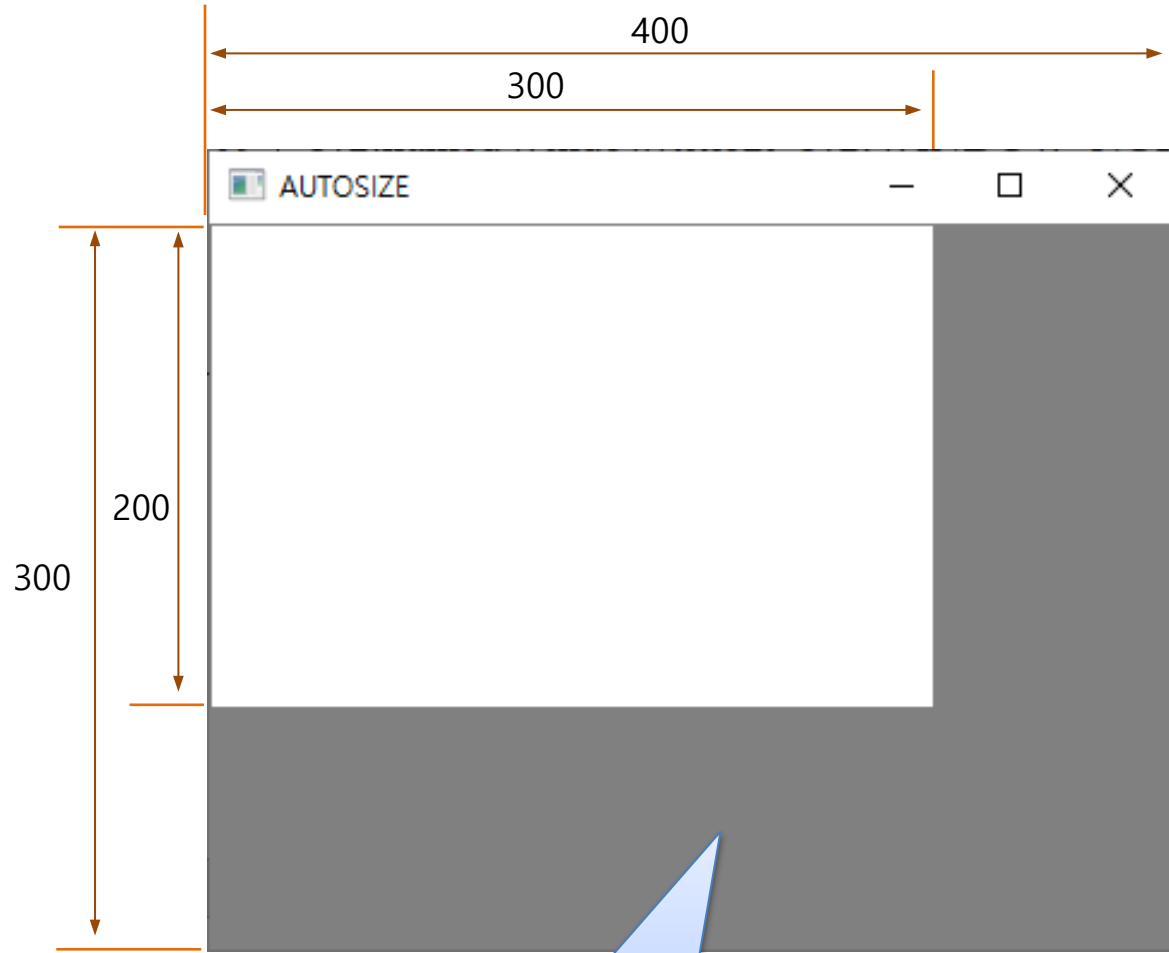
```
image = np.zeros((240, 320), np.uint8)
image[:] = 255

title1, title2 = 'AUTOSIZE', 'NORMAL'
cv2.namedWindow(title1, cv2.WINDOW_AUTOSIZE)
cv2.namedWindow(title2, cv2.WINDOW_NORMAL)

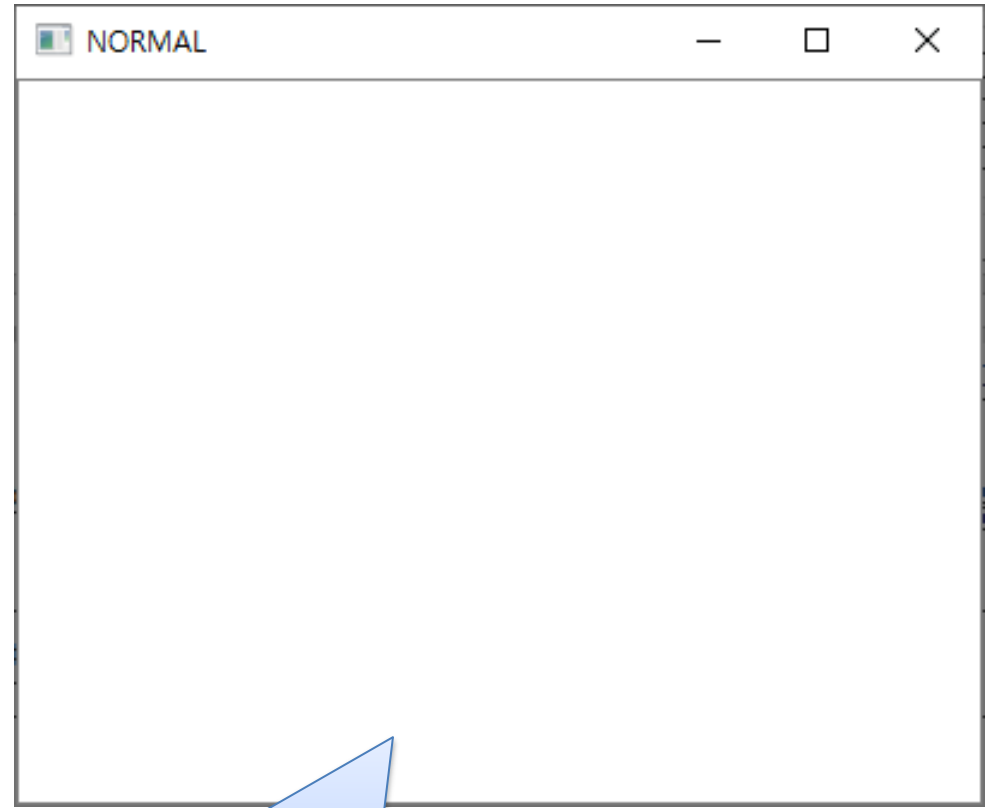
cv2.imshow(title1, image)
cv2.imshow(title2, image)
cv2.resizeWindow(title1, 400, 300)
cv2.resizeWindow(title2, 400, 300)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

윈도우 제어



행렬 크기 변경없이 윈
도우 크기 변경

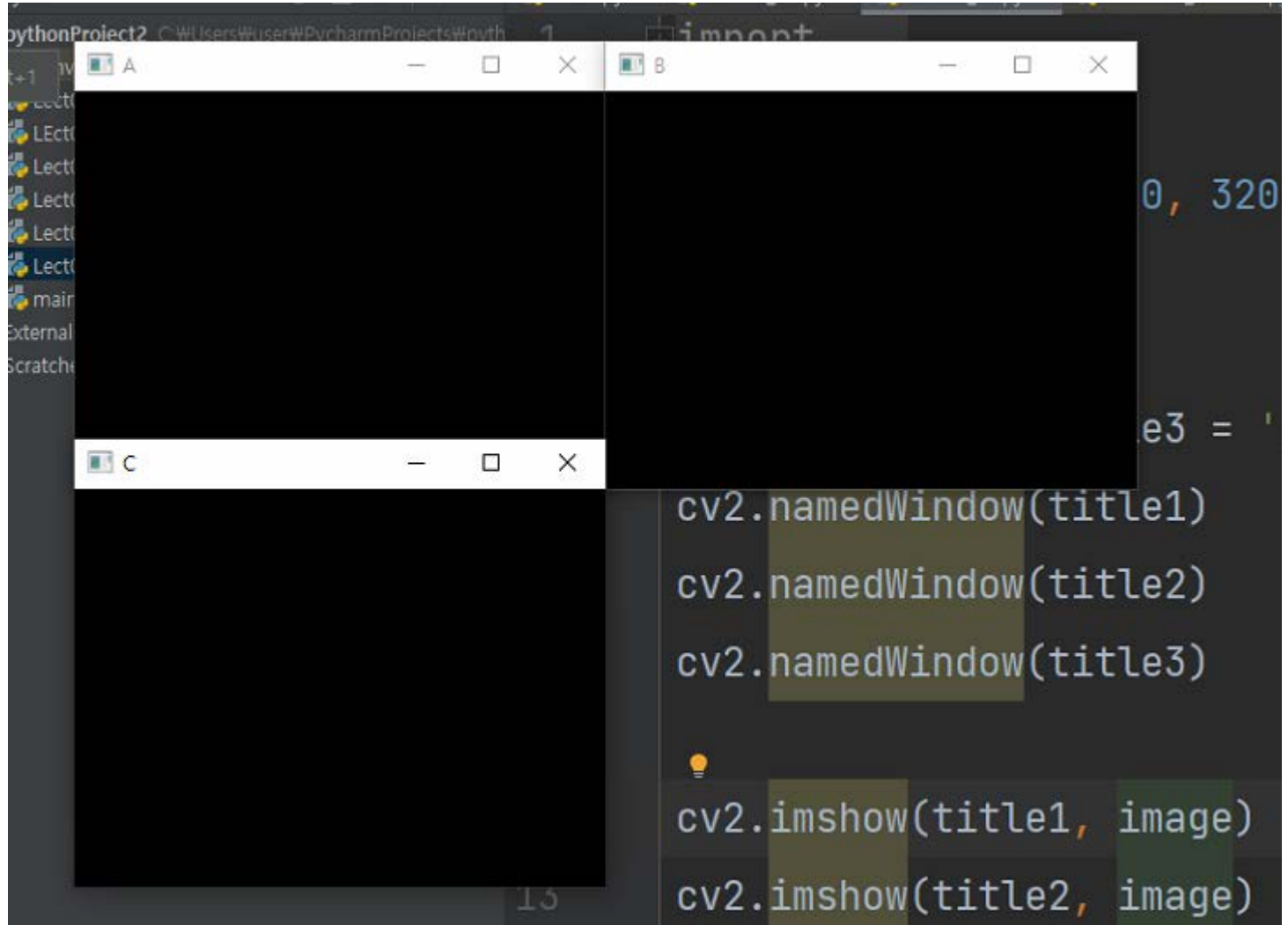


행렬 크기 변경되어 보여지며 윈도우 크기 변경,
실제 행렬이 변경되는 것은 아님

윈도우 제어

- 실습

- 240x320 크기의 윈도우 3개 생성
- 생성과 동시에 서로 이웃하게 위치
- 3개의 창의 색은 검은색
- 각 윈도우의 이름은 A, B, C



윈도우 제어

- 실습 코드

- 240x320 크기의 윈도우 3개 생성
- 생성과 동시에 서로 이웃하게 위치
- 3개의 창의 색은 검은색
- 각 윈도우의 이름은 A, B, C

```
image = np.zeros((240, 320), np.uint8)
```

```
image[:] = 
```

```
title1, title2, title3 = 
```

```
cv2.namedWindow(title1)
```

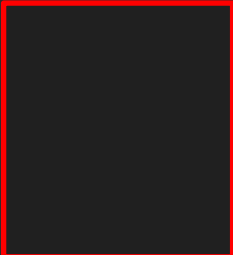
```
cv2.namedWindow(title2)
```

```
cv2.namedWindow(title3)
```

```
cv2.imshow(title1, image)
```

```
cv2.imshow(title2, image)
```

```
cv2.imshow(title3, image)
```

```
cv2.moveWindow(title1, )
```

```
cv2.moveWindow(title2, )
```

```
cv2.moveWindow(title3, )
```

키보드 이벤트 처리

- **이벤트**

- 프로그램에 의해 감지되고 처리될 수 있는 동작이나 사건
- 예
 - 사용자가 키보드의 키를 누르는 것
 - 마우스를 움직인다거나 마우스 버튼을 누르는 것
 - 깊이 들어가면 타이머(timer)와 같은 하드웨어 장치가 발생시키는 이벤트
 - 사용자가 자체적으로 정의하는 이벤트

- **일반적으로 이벤트를 처리하기 위해 콜백(callback) 함수 사용**

- **콜백 함수**

- 개발자가 시스템 함수를 직접 호출하는 방식
- 이벤트가 발생하거나 특정 시점에 도달했을 때 시스템이 개발자가 등록한 함수 호출

- **OpenCV에서도 기본적인 이벤트 처리 함수 지원**

- 키보드 이벤트, 마우스 이벤트, 트랙바(trackbar) 이벤트

키보드 이벤트 처리

- 키보드 이벤트 제어

함수 설명	
cv2.waitKey([, delay]) → retval	
■ 설명: delay(ms: miliscond) 시간만큼 키 입력을 대기하고, 키 이벤트가 발생하면 해당 키 값 반환	
인수 설명	■ delay 지연 시간, ms 단위 - delay ≤ 0 키 이벤트 발생까지 무한 대기 - delay > 0 지연 시간 동안 키 입력 대기, 지연 시간 안에 키 이벤트 없으면 -1 반환
cv2.waitKeyEx([, delay]) → retval	
■ 설명: cv2.waitKey()와 동일하지만, 전체 키 코드(full key code)를 반환한다. 화살표 키 등을 입력 받을 때 사용 가능 (OpenCV 3.4 이상에서 지원)	

- delay 인수에 따라서 두 가지 모드 동작

키보드 이벤트 처리

- 키보드 이벤트 처리 코드

```
switch_case = {  
    ord('a') : "a키 입력",  
    ord('b') : "b키 입력",  
    0x41 : "A키 입력",  
    int('0x42', 16) : "B키 입력",  
    2424832 : "왼쪽 화살표키 입력",  
    2490368 : "윗쪽 화살표키 입력",  
    2555904 : "오른쪽 화살표키 입력",  
    2621440 : "아래쪽 화살표키 입력"  
}  
  
image = np.zeros((480, 640), np.float)  
cv2.namedWindow('Keyboard Event')  
cv2.imshow("Keyboard Event", image)
```

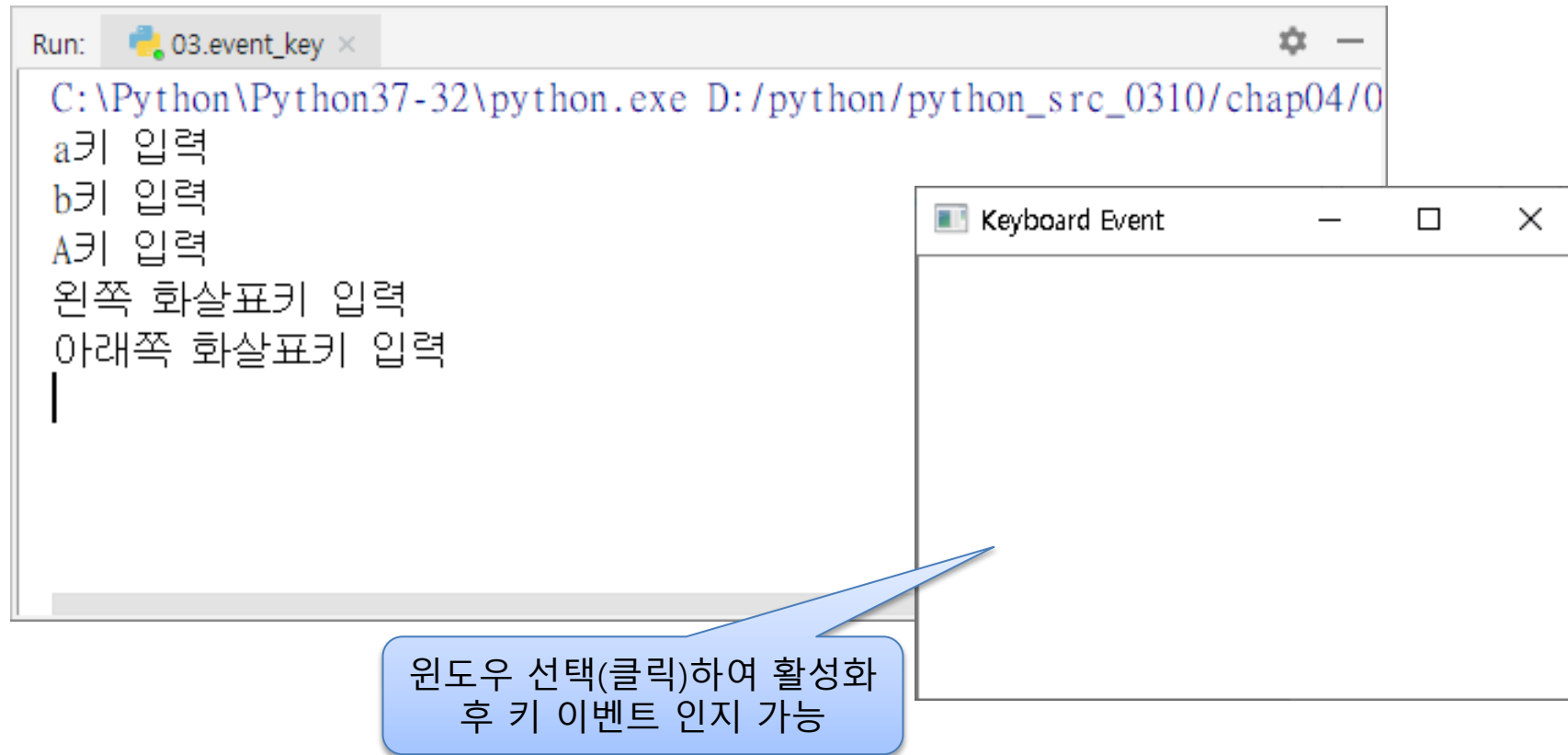
화살표키 등 특수키
인지 위해 사용

```
while True:  
    key = cv2.waitKeyEx(100)  
    if key == 27:  
        break  
  
    try:  
        result = switch_case[key]  
        print(result)  
  
    except KeyError:  
        result = -1  
  
cv2.destroyAllWindows()
```

키보드 이벤트 처리

- 결과

- 키 이벤트를 발생시키려면 "Keyboard Event" 윈도우를 반드시 선택(클릭)하여 활성화시킨 후, 키보드의 키를 눌러야 한다



키보드 이벤트 처리 과제

- 내용

- 직전 예제 코드에서 c, d, C, D 4개의 키보드 입력에 따른 출력을 추가해보자
- 알파벳 q, Q를 종료 조건으로 추가해보자